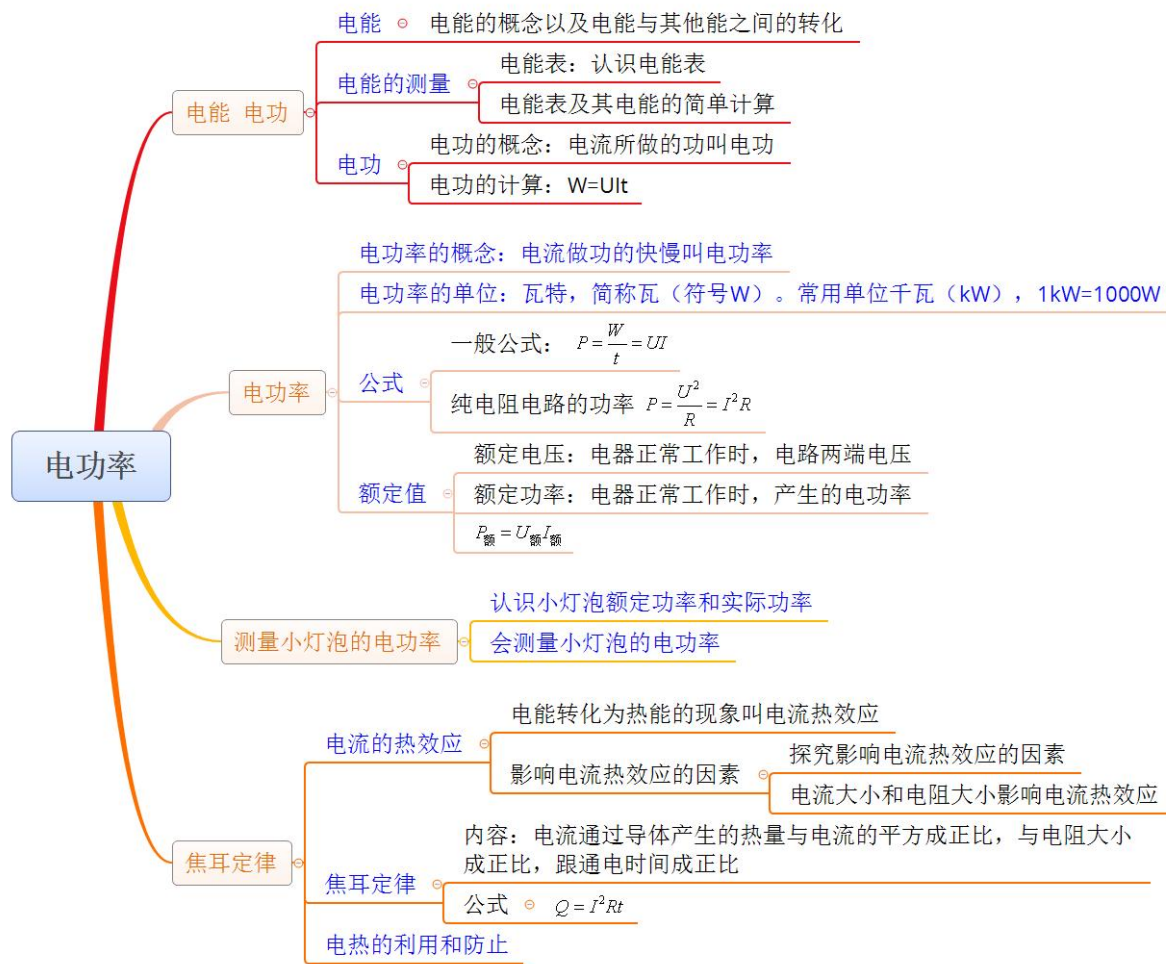


第十八章 电功率

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：电功

1. 电功：电流通过某段电路所做的功叫电功。
2. 电流做功的实质：电流做功过程，实际就是电能转化为其他形式的能（消耗电能）的过程；电流做多少功，就有多少电能转化为其他形式的能，也就消耗了多少电能。
3. 电流做功的形式：电流通过各种用电器使其转动、发热、发光、发声等都是电流做功的表现。
4. 规定电流在某段电路上所做的功，等于这段电路两端的电压，电路中的电流和通电时间的乘积。
5. 电功公式： $W=UIt=Pt$ （适用于所有电路）；

对于纯电阻电路可推导出： $W=UIt=\frac{U^2}{R}t=I^2Rt$

（1）串联电路： $\frac{W_1}{W_2}=\frac{R_1}{R_2}$ ；

(2) 并联电路： $\frac{W_1}{W_2} = \frac{R_2}{R_1}$ ；

(3) 在任何情况下，在一定时间所做的总功 $W = W_1 + W_2 + \dots + W_n$ 。

6. 电功单位：在国际单位制中，电功单位是焦耳(J)；常用单位还有度(kwh)，1度=1千瓦时=1kWh=3.6×10⁶J；“1度”的规定：1kw的用电器工作1h消耗的电能。

★知识点二：电能表

电功的测量

1. 电能表：是测量用户用电器在某一段时间内所做电功（某一段时间内消耗电能）的仪器。

2. 电能表上“220V、5A、3000R/kW·h”等字样，分别表示：电能表额定电压是220V；允许通过的最大电流是5A；每消耗一度电电能表转盘转3000转。

3. 读数时：①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位；②电能表前后两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。

★知识点三：电功率

1. 电功率：电流在单位时间内所做的功。

2. 电功率物理意义：表示电流做功快慢的物理量。

3. 电功率公式： $P = UI = \frac{W}{t}$ （适用于所有电路），推导公式： $P = I^2 R = \frac{U^2}{R}$ （适用于纯电阻电路）。

(1) 串联电路中 $\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_1}{R_2}$ ；

(2) 并联电路中： $\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_2}{R_1}$ ；

(3) 无论用电器串联或并联，计算总功率常用公式 $P = P_1 + P_2 + \dots + P_n$ 。

4. 电功率单位：在国际单位制中，功率单位是瓦特(W)，常用单位：千瓦(kW)。

★知识点四：额定功率与实际功率

1. 额定功率

(1) 某灯泡上标有“PZ220V-25”字样分别表示：普通照明，**额定电压**（用电器正常工作时的电压）220V，**额定功率**（用电器在额定电压下的功率）25W的灯泡。

(2) 已知 $U_{\text{额}}$ 、 $P_{\text{额}}$ ，①可根据公式 $I_{\text{额}} = P_{\text{额}} / U_{\text{额}}$ 计算出该灯的额定电流；②可根据公式 $R = \frac{U_{\text{额}}^2}{P_{\text{额}}}$ 计算出该灯的电阻。

(3) 灯泡的亮度取决于灯泡的**实际功率**大小：①当 $U_{\text{实}} = U_{\text{额}}$ 时， $P_{\text{实}} = P_{\text{额}}$ 灯正常发光；②当 $U_{\text{实}} < U_{\text{额}}$ 时， $P_{\text{实}}$

$<P_{\text{额}}$ 灯光暗淡；③当 $U_{\text{实}} > U_{\text{额}}$ 时， $P_{\text{实}} > P_{\text{额}}$ 灯发光强烈。

(4) 已知 $U_{\text{额}}$ 、 $P_{\text{额}}$ 、 $U_{\text{实}}$ ，可根据公式 $P_{\text{实}} = \left(\frac{U_{\text{实}}}{U_{\text{额}}}\right)^2 P_{\text{额}}$ ，由该式可知，当实际电压变为额定电压的 $1/n$

时，实际功率就变为额定功率的 $1/n^2$ 。

(5) 灯 L_1 “220V、100W”，灯 L_2 “220V、25W” 相比较而言， L_1 灯丝粗短， L_2 灯丝细长。

2. 额定功率与实际功率

知识点	内容
额定功率	用电器正常工作时的电压，即用电器上标明的电压值就是额定电压；用电器在额定电压下正常工作时的功率，即用电器上标明的功率就是额定功率
实际功率	用电器实际工作时的电压叫实际电压，它可能与额定电压相等，也可能比额定电压大或者小；用电器在实际电压下的功率叫做实际功率，它可能与额定功率相等，也可能比额定功率大或者小
灯泡亮暗的比较	若灯泡都能正常发光，则额定功率大的比较亮，因为灯泡在各自的额定电压下工作时，实际功率等于额定功率。额定功率大的灯泡，实际功率就大，灯泡就亮
	若灯泡串联且不能正常发光，电阻大的灯泡较亮。因为灯泡越亮，它的实际功率就越大，在串联电路中，由于各处电流相等，根据 $P=I^2R$ 知灯泡的电阻越大，灯泡的实际功率越大
	若灯泡是并联的且不能正常发光，电阻小的灯泡较亮。在并联电路中，由于各支路两端的电压相等，根据 $P=\frac{U^2}{R}$ ，灯泡的电阻越小，灯泡的实际功率就越大，灯泡就越亮

★知识点五：伏安法测量小灯泡的电功率

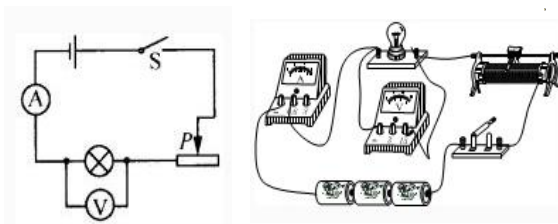
1. 实验目的：学习用电压表和电流表测量小灯泡的额定功率和实际功率，并加以比较。

2. 实验原理：要测量小灯泡的电功率，根据电功率公式 $P=UI$ ，可以用电压表测出小灯泡两端的电压，用电流表测出通过小灯泡的电流。

3. 实验器材：电源、滑动变阻器、电压表、电流表、小灯泡、开关、导线若干。

4. 设计并进行实验：

(1) 按照图所示的电路图连接好实验电路，连接电路时，开关处于断开状态，滑动变阻器的滑片置于最大阻值处。



(2) 检查电路连接无误后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，使小灯泡两端的电压等于额定电压，记录电压表与电流表的示数，观察并记录小灯泡的发光情况。

(3) 调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压小于小灯泡的额定电压，记录电压表和电流表的示数，观察并记录小灯泡的发光情况。

(4) 调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压约为额定电压的 1.2 倍，记录电压表与电流表的示数，观察并记录小灯泡的发光情况。

(5) 整理好实验器材。

(6) 用公式 $P = UI$ 计算出小灯泡的额定功率和实际功率，记录在下表中。

实验序号	电压/V	电流/A	电功率/W	小灯泡亮度
1	2.5	0.31	0.78	正常
2	2.0	0.25	0.50	较暗
3	3.0	0.38	1.14	较亮

5. 分析与论证

(1) 分析表格中的实验数据后，发现小灯泡两端的实际电压越高，小灯泡的电功率越大，灯泡发光越亮。

(2) 小灯泡的亮度直接由它的实际功率决定。

(3) 小灯泡两端的实际电压只有在不高于额定电压时，才处于安全使用状态。

(4) 小灯泡的实际功率有多个，额定功率只有一个。

6、实验结论

(1) 当实际电压等于额定电压时，小灯泡的实际功率等于额定功率，小灯泡正常发光。

(2) 当实际电压低于额定电压时，小灯泡的实际功率小于额定功率，小灯泡发光较暗。

(3) 当实际电压高于额定电压时，小灯泡的实际功率大于额定功率，小灯泡发光较亮。

7、注意事项

(1) 电源电压应高于灯泡的额定电压；滑动变阻器允许通过的最大电流要大于小灯泡的正常工作电流，滑动变阻器的最大阻值应与小灯泡的电阻差不多，这样会使滑动变阻器的调压效果明显。

(2) 连接电路时，电压表的量程要参照小灯泡的额定电压来选择，电流表的量程应根据灯泡的额定电流来选择，如果灯泡的额定电压或电流位置，则要采用试触的方法判断。

(3) 连接电路时，开关要断开，防止由于电路连接错误而发生短路，损坏电流表。

(4) 闭合开关前，要将滑动变阻器的滑片置于阻值最大的位置，以防止电路中电流过大，其保护电路作用。

(5) 调节小灯泡两端的电压高于额定电压时要注意缓慢调节滑动变阻器的滑片，实际电压不能超过额定电压的 1.2 倍，同时通电时间不能过长，否则容易烧坏小灯泡。

注意：伏安法测小灯泡电功率与伏安法测电阻阻值的异同。

相同点：①实验电路基本相同，可采用同一电路；②实验方法相同，都是伏安法；③测量的物理量相同，都测量电流 I 和电压 U 。

不同点：①实验原理不同，测小灯泡电功率的实验原理 $P = UI$ ，测电阻阻值的实验原理是 $R = \frac{U}{I}$ ；②数据处理方式不同，测电阻阻值时需要多次测量，最后求平均值以减小实验误差，而测小灯泡电功率时也需要多次测量，但不能用来求平均值，而是寻找不同电压下的电功率有什么规律。

二、实验中电路故障分析

故障	现象	故障原因
灯泡不亮	闭合开关，灯泡不亮，电压表、电流表有示数	①滑动变阻器接成定值电阻 ②电源电压太低
	闭合开关，灯泡不亮，电压表、电流表无示数	①电源、电流表、开关或滑动变阻器损坏 ②接线柱接触不良 ③连接导线断裂
	闭合开关，灯泡不亮，电流表几乎无示数，电压表指针明显偏转	①灯泡的灯丝断了或灯座与灯泡接触不良 ②电流表和电压表的位置互换了
电表问题	电流表与电压表的指针向没有刻度的方向偏转	电流表和电压表的“+”“-”接线柱接反了
	电流表与电压表的指针偏转角度很小	①电表的量程都选择过大 ②电源电压过低
	电表的指针超过最大刻度	①量程选择过小 ②电路中出现短路
滑动变阻器问题	滑动变阻器的滑片滑动时，电表示数及灯泡的亮度无变化	滑动变阻器连接错误，没有遵循“一上一下”的接线原则，使滑动变阻器接成了定值电阻
	无论怎样调节滑动变阻器，电压表示数总小于灯泡的额定电压	电源电压过低
	闭合开关瞬间，灯泡发出强光后立即熄灭，电流表指针偏转后又回到零刻度线处，电压表仍有示数	灯泡两端电压过高，滑动变阻器的滑片没有置于阻值最大位置

★知识点六：电流的热效应

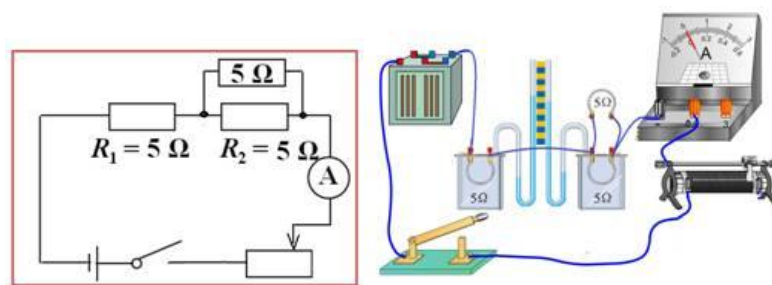
1. 电流的热效应：电流通过导体时电能转化为内能，这种现象叫做电流的热效应。

2. ①电热的利用：电热毯、电熨斗、电烤箱等；②电热的防止：电视机后盖有很多孔是为了通风散热，电脑运行时也需要风扇及时散热。

3. 电流通过导体时会产生热量，这叫做电流的热效应。而电热器具是利用电流的热效应来加热的设备，电炉、电烙铁、电熨斗、电饭锅、电烤炉等都是常见电热器具。电热器具的主要组成部分是电流的热效应发热体，发热体是电阻丝绕在绝缘材料上制成。

★知识点七：探究影响电流热效应的因素

1. 设计电路图，如图（控制电流和通电时间相同）；设计实验数据记录表格。



电阻 R/Ω		
	R_1	R_2
电流 I/A		
产生热量(多/少)		

2. 检查两个 U 形管中液柱的高度是否相平，如果不相平，则需要进行调整。把两个密闭容器中的电阻丝串联。

3. 断开开关，根据电路图连接实物，如图。检查电路，把滑动变阻器滑片 P 移到阻值最大端。

4. 闭合开关，调节滑片 P 到达某位置，读出此时电流的大小（要使缩短实验时间，电流可适当大一些），此时电流表的示数等于电阻 R_1 中电流大小，电阻 R_2 中的电流等于电流表读数的一半。

5. 观察两 U 形管中液柱高度的变化，把实验数据填入表中。

整理实验器材，实验完毕

6. 分析论证

在研究电热与电阻关系的实验中，利用两个电阻串联的电流相等，与电阻大的密闭容器中的 U 形管中液面高，说明容器内空气受热膨胀较大，温度更高，电流通过电阻产生热量多。即在电流和通电时间相同时，电阻越大，电流通过电阻产生的热量越多。

在研究电流与电流关系的实验中，在电阻 R_2 两端再并联一个相同的电阻，并联分电流，所以 R_2 的电流就是干路 R_1 电流的一半。分析实验数据，电阻 R_1 所在容器液柱上升的较高，说明 R_1 放出热量较多。在电阻和通电时间相同时，电流越大，电流通过电阻产生热量越多。

电热与通电时间的关系可以通过实验过程体现出来，对于某一个电阻丝所在容器，通电时间越长，液柱上升的越高，说明通电时间越长，电流通过电阻产生热量越多，没有必要再单独通过实验来探究。

通过本次实验可以得出电流通过电阻产生热量的多少与电流、电阻和通电时间都有关。电流越大、电阻越大、通电时间越长，电流通过电阻产生热量越多。

7. 在设计电路时要利用控制变量的思想，电流、电阻和通电时间都能影响电热的大小，在探究其中一个物理量时，要控制其它量相同。在探究电热与电阻关系时，要控制电流相同，结合串、并联电路的特点，利用串联电路电流相等，所以把两个阻值不同的电阻串联进行实验。在探究电热与电流关系时，要控制电阻一定，电流不同，对于阻值相同的电阻，电流不同，只有让电阻两端电压不同，所以采用了另一个相同电阻与其中一个并联，把这两个电阻并联看作是一个整体。

在连接电路时开关要断开，开关闭合前要检查电路，滑动变阻器的滑片 P 要移到阻值最大端；实验中要缩短时间，可以使电路中的电流稍大一些，还要注意 U 形管中液体的量，气体热胀冷缩较大，液柱不要溢出 U 形管。

8. 本实验是利用空气的热胀冷缩的性质来反映电流通过电阻产生热量的多少，现象比较明显，测量方便。实验中也可以利用电阻丝加热液体（如煤油等），通过液体温度上升的数值来比较放出热量多少。

9. 本实验只是探究电流通过导体产生热量与电流、电阻和通电时间的关系，由于受到实验条件和学生思维层次水平限制，只能得到一个定性的关系，无法得出它们之间的数值关系。焦耳定律的得出是在大量实验基础上确定出来的。

★知识点八：焦耳定律

1. 焦耳定律：电流通过导体产生的热量，与电流的平方成正比，与导体的电阻成正比，与通电时间成正比。

2. 焦耳定律公式： $Q=I^2Rt$ 。式中单位 $Q \rightarrow$ 焦(J)； $I \rightarrow$ 安(A)； $R \rightarrow$ 欧(Ω)； $t \rightarrow$ 秒。

3. 当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热)，则有 $W=Q$ ，可用电功公式来计算 Q ，如电热器、纯电阻就是这样的。

4. 电热和电能的关系：在纯电阻电路中，电能全部转化为内能， $Q=W$ 。如电炉子。在非纯电阻电路中，电能只有部分转化为内能，电热小于电能，即 $Q<W$ 。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
